

Auflistung der Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten

(Projekt: „USB-Oszi“)

Tätigkeit/Aufgabe	Unterstützung	Verantwortlich
Dokumentation		
Abstract/Zusammenfassung		Alle
Gliederung erstellen		Samuel, Daniel
Einleitungskapitel		Samuel
Kapitel Fachliche Grundlagen (HW): - Allgemeiner Aufbau eines DSO - AAF-Entwurf - ADC	Daniel	Samuel
Kapitel Fachliche Grundlagen (FW): - FSM - DMA - digitale Filter		Daniel
Kapitel Fachliche Grundlagen (SW): Threads und Multiproc. in Python		Nicole
Kapitel Projektkonzeption	Daniel	Samuel
Kapitel Hardware	Daniel	Samuel
Kapitel Schnittstelle HW FW	Daniel	Samuel
Kapitel Firmware		Daniel
Kapitel Schnittstelle FW SW		Daniel, Nicole
Kapitel Software		Nicole
Kapitel Zusammenführung - Testaufbau	Nicole, Samuel	Daniel
Kapitel Zusammenführung - Funktionstest		Alle
Kapitel Ergebnisse – Vergleich mit Konzept		Alle
Kapitel Ergebnisse – Benutzung der GUI		Nicole
Kapitel Fazit und Ausblick formulieren	Daniel, Nicole	Samuel
Bibliographie erstellen		Daniel
Korrektur lesen		Alle
Plakat erstellen		Alle
Organisation		
Bauteillisten erstellen	Daniel	Samuel
Bauteile bestellen		Daniel
Repository anlegen und pflegen		Daniel, Nicole
Konzeption		
Definition des Projektziels und Skizzieren eines ersten Schemas		Samuel, Daniel
Festlegen der Vorgehensweise		Alle
Recherche zum Aufbau eines DSO		Alle
Hardware-Entwicklung (Samuel)		
Auswahl und Recherche bezüglich ADC		Samuel
Konkretisieren der Anforderungen an die HW		Samuel
Recherche und Entwurf Gesamtkonzept HW		Samuel
Entwurf der Spannungsbereichsanpassung		Samuel
Entwurf der Offsetschaltung		Samuel

Recherche und Entwurf Eingangsschaltung (Impedanz, Kopplung, Spannungsteiler)	Daniel	Samuel
Recherche und Entwurf Anti-Aliasing-Filter (AAF)	Daniel	Samuel
Simulation des Analogen Frontends in PSpice		Samuel
Auswahl des Komparators	Samuel	Daniel
Entwurf der Trigger- und Clockschaltung		Samuel
Umsetzung des Schnittstellenkonzepts (HW)		Samuel
Entwurf der Spannungsversorgung		Samuel
Bauteil und 3D-Bibliothek pflegen		Samuel
Recherche zu EMV und HF-Maßnahmen sowie Design-Rules		Samuel
Schaltplan zeichnen		Samuel
ERC und Überprüfung des Schaltplans	Daniel	Samuel
Layout zeichnen		Samuel
DRC und Überprüfung des Layouts	Daniel	Samuel
Baugruppe herstellen		Samuel
Baugruppe (HW) Inbetriebnahme und Test	Daniel	Samuel
Schnittstelle HW-FW (Samuel & Daniel)		
Anforderungen auf HW-Seite definieren		Samuel
Anforderungen auf FW-Seite definieren		Daniel
Kommunikationsabläufe recherchieren und definieren		Samuel, Daniel
Festlegung der Pinbelegung		Daniel, Samuel
Erstellung eines Konzepts zur Pegelwandlung zwischen μC und AFE		Samuel, Daniel
Überprüfung der Signalqualität		Samuel
Firmware-Entwicklung (Daniel)		
Auswahl des μC (+ Entwicklungsboard)		Daniel
Auswahl der Kommunikationsschnittstelle		Daniel
Abtastkonzept		Daniel
Kommunikationskonzept implementieren (FW-seitig)	Nicole	Daniel
FSM-Entwurf	Nicole	Daniel
Firmware-Quellcode schreiben		Daniel
Firmware-Quellcode testen	Nicole	Daniel
Schnittstelle FW-SW (Daniel & Nicole)		
Anforderungen auf SW-Seite definieren		Nicole
Anforderungen auf FW-Seite definieren		Daniel
Recherche zu USB-CDC		Daniel, Nicole
Kommunikationskonzept erstellen		Daniel, Nicole
Software-Entwicklung (Nicole)		
Auswahl des Frameworks		Nicole
FSM-Entwurf	Daniel	Nicole
Kommunikationskonzept implementieren (SW-seitig)	Daniel	Nicole
Software-Quellcode schreiben		Nicole
Software-Quellcode testen	Daniel	Nicole